Proyecto: Aplicación de Torneo de Ping-Pong

Autores: Oier Barron, Unai Castellano, Alejandro Cobreros, Jon Flores y Arkaitz Landa

1. PROPÓSITO

Esta aplicación tiene como propósito gestionar un torneo de ping-pong por equipos. Cada equipo estará formado por entre 2 y 6 jugadores y un jugador no podrá cambiar de equipo una vez haya sido asignado a uno; aparte, cada equipo tiene un único entrenador.

La aplicación permitirá crear equipos, distribuirlos en grupos de cuatro equipos, generar automáticamente los enfrentamientos de la fase de grupos, publicar el calendario y los horarios, registrar los resultados y actualizar la clasificación.

Al finalizar la fase de grupos, los dos primeros equipos de cada grupo accederán a una fase eliminatoria. El sistema generará automáticamente los enfrentamientos, el calendario y los horarios de esta fase, evitando enfrentamientos repetidos entre equipos que ya se hayan enfrentado en la fase de grupos.

2. ALCANCE y USUARIOS

El torneo tendrá dos fases: una fase de grupos y una fase eliminatoria.

Cada grupo estará formado por cuatro equipos. Dentro de cada grupo, todos los equipos se enfrentarán entre sí una única vez. Los dos primeros equipos de cada grupo accederán a la fase eliminatoria.

Los equipos serán creados por los jugadores y entrenador que deseen participar. Cada equipo tendrá un nombre elegido por sus miembros y estará formado por entre 2 y 6 jugadores. Una vez generado el calendario de la competición, no se podrán modificar los equipos ni los jugadores asignados a ellos.

La aplicación tendrá dos perfiles: administrador y usuario. El administrador gestionará equipos, jugadores, grupos, calendario, enfrentamientos y resultados. El usuario podrá consultar la información del torneo, como equipos, calendario, resultados y clasificación.

3. REQUISITOS FUNCIONALES

ID	Definición	Prioridad	Responsable
RF - 01	El sistema deberá permitir el registro e inicio de sesión de administradores y usuarios.	Alta	Aplicación
RF - 02	El sistema deberá permitir crear, consultar, modificar y eliminar equipos.	Alta	Administrador
RF - 03	El sistema deberá permitir crear, consultar, modificar y eliminar jugadores.	Alta	Administrador
RF - 04	Cada equipo deberá tener entre 2 y 6 jugadores.	Alta	Aplicación
RF - 05	Un jugador no podrá pertenecer a más de un equipo ni cambiar de equipo una vez en uno.	Alta	Usuario
RF - 06	El sistema deberá permitir distribuir los equipos en grupos de cuatro equipos.	Alta	Aplicación
RF - 07	El sistema deberá generar automáticamente los enfrentamientos de la fase de grupos sin repeticiones.	Alta	Aplicación
RF - 08	El sistema deberá permitir publicar el calendario, la fecha, la hora y la mesa de cada partido.	Alta	Administrador
RF - 09	El sistema deberá cerrar la inscripción al generar el calendario e impedir modificar equipos y jugadores.	Alta	Administrador
RF - 10	El sistema deberá permitir que solo los administradores introduzcan el resultado de cada partido.	Alta	Aplicación
RF - 11	El sistema deberá actualizar automáticamente la clasificación al registrar un resultado.	Alta	Administrador
RF - 12	El sistema deberá ordenar la clasificación por puntos y, en caso de empate, por enfrentamiento directo.	Media	Aplicación
RF - 13	Al finalizar la fase de grupos, el sistema deberá clasificar automáticamente a los dos primeros equipos de cada grupo.	Alta	Administrador
RF - 14	El sistema deberá generar automáticamente los enfrentamientos, el calendario y los horarios de la fase eliminatoria.	Alta	Aplicación
RF - 15	El sistema deberá permitir a los usuarios consultar equipos, calendario, resultados y clasificación.	Alta	Usuario

4. REQUISITOS NO FUNCIONALES

ID	Definición	Categoría
RNF - 01	La aplicación deberá tener una interfaz intuitiva y fácil de usar para administradores y usuarios.	Usabilidad
RNF - 02	La aplicación deberá permitir distinguir claramente las acciones disponibles para administradores y usuarios.	Seguridad
RNF - 03	Solo los administradores deberán poder crear, modificar o eliminar equipos, jugadores, calendario y resultados.	Seguridad
RNF - 04	Los usuarios deberán poder consultar la información del torneo sin poder modificarla.	Seguridad
RNF - 05	Las contraseñas deberán almacenarse.	Seguridad
RNF - 06	La aplicación deberá validar todos los datos introducidos antes de guardarlos.	Integridad
RNF - 07	El sistema deberá impedir que un equipo tenga menos de 2 o más de 6 jugadores.	Integridad
RNF - 08	El sistema deberá impedir que un jugador pertenezca a más de un equipo.	Integridad
RNF - 09	El sistema deberá impedir generar el calendario si algún equipo tiene menos de 2 jugadores.	Integridad
RNF - 10	Una vez generado el calendario, el sistema deberá impedir modificar equipos y jugadores.	Integridad
RNF - 11	El sistema deberá impedir enfrentamientos repetidos dentro de la misma fase.	Consistencia
RNF - 12	El sistema deberá impedir que un equipo tenga dos partidos asignados a la misma fecha y hora.	Consistencia
RNF - 13	La clasificación deberá actualizarse de forma automática y coherente al registrar o modificar un resultado.	Consistencia
RNF - 14	La aplicación deberá responder de forma rápida al consultar calendario, resultados y clasificación.	Rendimiento
RNF - 15	Los datos de equipos, jugadores, partidos y resultados deberán permanecer almacenados de forma segura y no perderse.	Fiabilidad

5. RESTRICCIONES

Lista de Restricciones
Cada equipo está formado por **entre 2 y 6** jugadores
Cada jugador solo puede pertenecer a **un equipo**
Los grupos de la fase de grupos están formados por **4 equipos**
Dentro de cada grupo, cada equipo jugará **una única vez** contra los otros equipos
Una vez creado el calendario, **no se pueden modificar** equipos ni jugadores
Solo **los administradores** podrán añadir resultados
No se permiten **enfrentamientos repetidos** dentro de la misma fase
No se permite que un equipo tenga dos partidos a la **misma fecha y hora**
Solo **los dos primeros equipos** de cada grupo pasarán a la fase eliminatoria
Cada equipo tendrá obligatoriamente un entrenador